

Эффективные повторения

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Витя уже немало время занимается спортом, но его не устроили продвижения за эту неделю. После недолгих раздумий он понял, в чем дело: он неэффективно планирует подходы. Глубоко погрузившись в тему, Витя наткнулся на первого попавшегося интернет-инфлюенсера, который утверждает:

- Изначально вы должны оценить вашу усидчивость и ваш уровень подготовки. Пусть их отражают числа k и x . Тогда в идеальном упражнении должно быть ровно 3 подхода, в каждом из них нужно сделать: x_1, x_2, x_3 повторений, где $0 \leq x_1, x_2, x_3 < 2^k, x_1 \oplus x_2 \oplus x_3 = x$ и $x_1 \leq x_2 \leq x_3$.

Витя уже выбрал себе усидчивость и уровень подготовки, поэтому он хочет узнать, сколько существует различных наборов чисел x_1, x_2, x_3 , которые соответствуют идеальному упражнению.

В данной задаче $\oplus$ означает операцию XOR — побитовое исключающее или.

Формат входных данных

В первой строке записано два числа k, x ($1 \leq k \leq 30, 1 \leq x < 2^k$) — усидчивость и уровень Вити.

Формат выходных данных

Выведите ровно одно число — количество различных наборов чисел в идеальном упражнении.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
2 3	5

Замечание

В первом тесте следующие упорядоченные наборы подходят:

- $\{0, 0, 3\}$
- $\{0, 1, 2\}$
- $\{1, 1, 3\}$
- $\{2, 2, 3\}$
- $\{3, 3, 3\}$